



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère De l'Éducation Nationale



INSPECTION L'ACADEMIE DE DIARRA
Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation

**EVALUATIONS STANDARDISEES DU PREMIER SEMESTRE
EPREUVE DE SVT**

Année scolaire : 2018 / 2019
Classe : 1^{re} S2 / Durée : 4H

I/ Maîtrise des connaissances: (5 points)

Les muscles striés squelettiques sont les organes effecteurs, caractérisés par une structure particulière. Rappelle la structure microscopique de l'unité contractile du muscle strié squelettique puis montre comment un potentiel d'action musculaire déclenche une contraction du muscle.

II- COMPETENCES METHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice I (7 points)

A partir des informations tirées des 3 documents proposés, montre comment un centre nerveux, ici le 6^{ème} ganglion, intègre les informations qu'il reçoit.

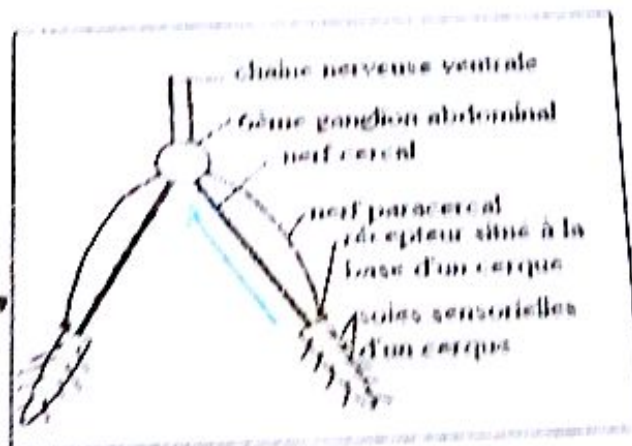
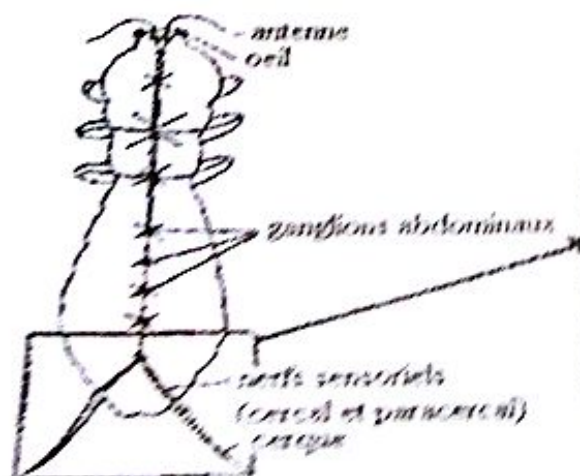
Les phénomènes ioniques ne sont pas attendus.

La blatte est un insecte intéressant pour étudier expérimentalement la transmission des messages nerveux. Un souffle d'air stimule des soles portées par les cerques de l'extrémité abdominale de la blatte et déclenche chez celles-ci une réaction de fuite. Cependant, des mouvements spontanés des cerques ne déclenchent pas cette réaction bien qu'il y ait stimulation de ces mêmes soles.

On se propose d'étudier les mécanismes qui permettent à un centre nerveux d'intégrer des informations et d'élaborer une réponse.

Document 1 :

Sur une dissection du système nerveux de la blatte, on observe que les cerques sont connectés à la chaîne nerveuse abdominale. Les messages émis par les récepteurs situés à la base des soles sensorielles sont conduits jusqu'au sixième ganglion abdominal par les fibres du nerf cercal. D'autres récepteurs localisés à la base des cerques, envoient des messages à ce même ganglion par les fibres du nerf paracercal.



Document 2 :

On place 3 paires d'électrodes E1, E2 et E3 comme indiqué sur le schéma ci-dessous. E1 et E3 sont reliées respectivement à un électrodeur d'intensité, E2 comme électrode réceptrice.

Trois expériences sont alors réalisées :

- Une stimulation de forte intensité est faite en E1 : le passage d'un message nerveux est enregistré en E2.
- Une stimulation de forte intensité est faite en E3 : aucun message n'est enregistré en E2 alors qu'un message nerveux est bien perçu au 6^{ème} ganglion abdominal.

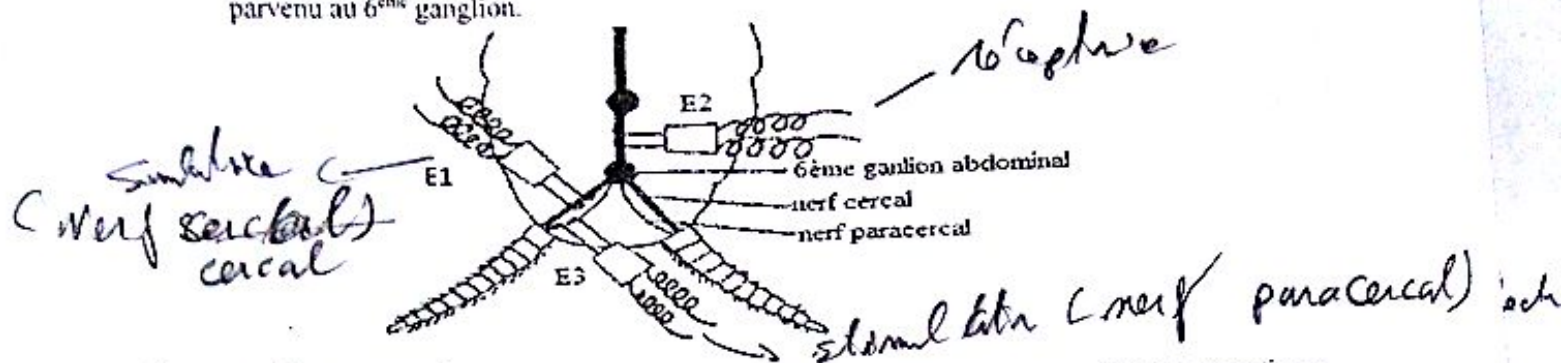


Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

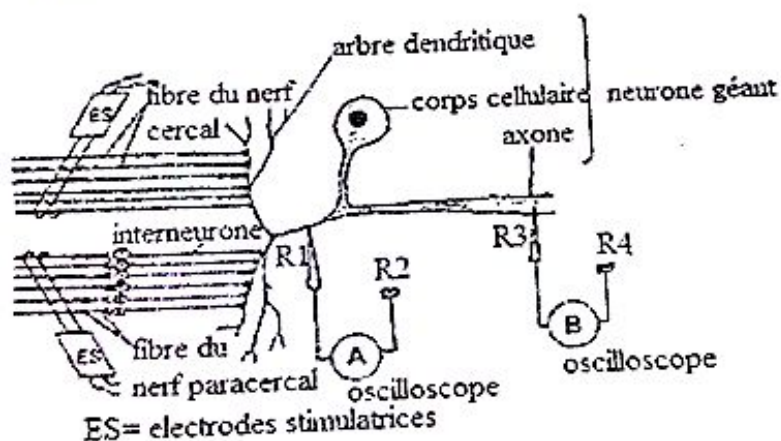
www.lneducation.sn

- Deux stimulations de forte intensité sont portées simultanément en E1 et E3 : aucun message n'est enregistré en E2 mais comme dans le cas de la deuxième expérience un message est bien parvenu au 6^{ème} ganglion.

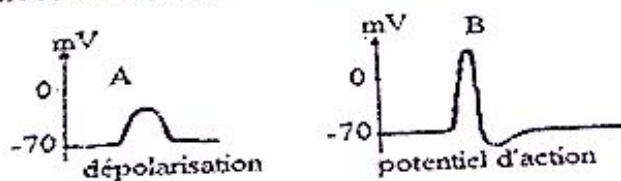


Document 3 :

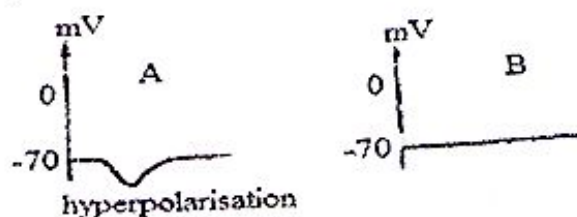
Dans le 6^{ème} ganglion abdominal, les fibres cercales et paracerciales sont en contact synaptique (directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un interneurone) avec l'arbre de neurones géants. Ces derniers sont donc des neurones postsynaptiques recevant des informations véhiculées par les deux types de fibres. Chacun d'eux se propage par un axone qui emprunte la chaîne nerveuse abdominale. L'activité du neurone géant est testée grâce à un système d'enregistrement relié à des oscilloscopes, qui est composé des microélectrodes R1 et R3 implantées dans le neurone et des électrodes R2 et R4 de référence à potentiel fixe.



On stimule les fibres du nerf cercal et on obtient en A et B les réponses suivantes :



On stimule les fibres du nerf paracercal et on obtient en A et B les réponses suivantes :



Exercice 2 (7 points)

Un chien est maintenu dans le champ expérimental par une sangle abdominale :



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

- A. Grâce à un brassard serré autour de la patte postérieure, on applique une faible décharge électrique : le chien fléchit la patte excitée : à chaque nouvelle excitation la réponse est la même.
- B. Devant ce même chien on place une lampe électrique : lorsqu'elle s'allume, le chien dirige son regard vers la lampe.
- C. Puis on associe le stimulus lumineux et le stimulus électrique. On réalise les séries d'expériences matérialisées, de la façon suivante (figure 1) :
- Une bande blanche représente la durée d'application du stimulus lumineux ;
 - Une bande sombre signale l'application postérieure du stimulus électrique ;
 - Une flèche indique le moment de la flexion de la patte.

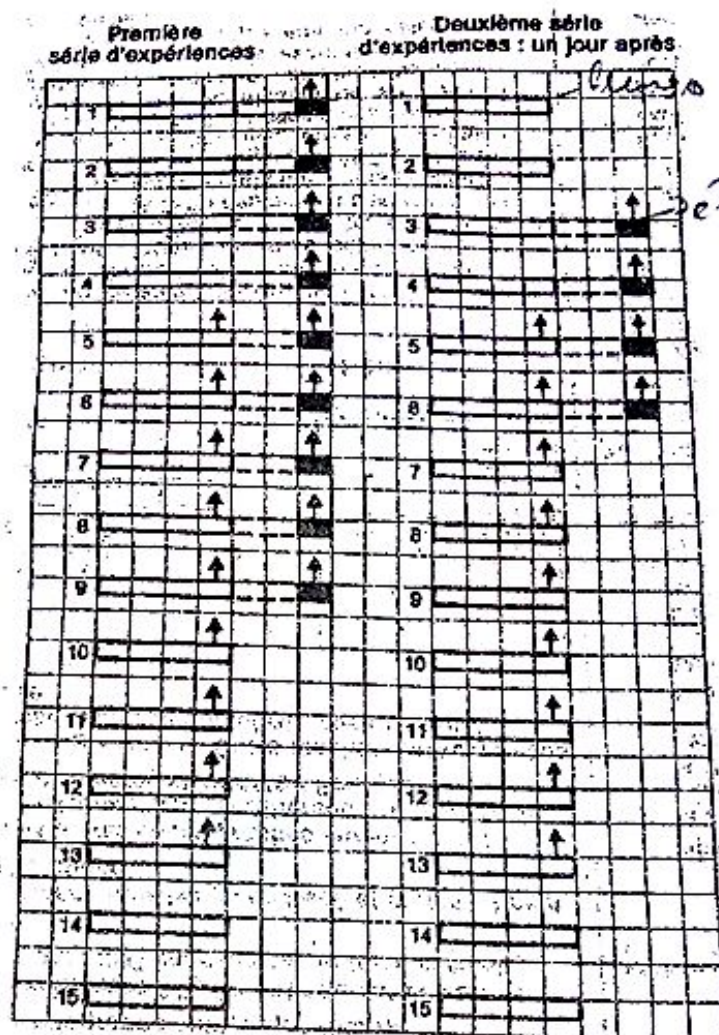


Figure 1 : la succession des essais expérimentaux est à lire de haut en bas.

Questions :

- 1) Indique la nature précise des réactions en A, B et C. (1,5 pt)
- 2) Représente par un schéma simple le trajet suivi par l'influx nerveux en A. (1,5 pt)
- 3) Quel est le caractère mis en évidence dans la réaction en A ? (1 pt)
- 4) Représente par un schéma simple le trajet suivi par l'influx nerveux dans la réaction en C. (2 pts)
- 5) Dégage le caractère de la réaction en C et donne ses conditions d'apparition. (1 pt)

NB : Communication : (02 points)

- Plan de la maîtrise des connaissances : 1 pt

- Présentation de la copie : 0,5 pt / - Qualité de l'expression : 0,5 pt

*Temps an
stimulus lumineux
avant
stimulus électrique*